

StarWave

可微分波传播 产品与技术概览

Wave Physics.
Automatic Differentiation.

2026 年 10 月

StarWave · <https://starrmoon.github.io/StarWave-docs/>



StarWave 的工作范围

地下介质模型与观测记录之间的 可微分计算接口

波传播计算

CUDA 执行已支持的声学方程，输出接收点时间序列。

反演实验

用户选择模型参数、目标函数和优化器，使用一阶模型梯度。

神经模型表示

用户网络生成完整模型，再接入同一传播接口。

什么是全波形反演 (FWI) ?

用波动方程预测记录，再调整地下模型，使记录逐步匹配。

正演：给定模型，预测数据

$$d_p = F(m)$$

速度模型、震源与采集几何
决定接收点处的时间序列。

反演：给定数据，估计模型

$$m^* = \arg \min \Phi(m)$$

从初始模型开始反复更新，
同时满足物理范围与先验约束。

本节 $m = v$ (速度, m/s)。改用慢度或平方慢度时，梯度也要相应变换。

正演：波场、震源注入与接收采样

$$A(m) u = b(m) \quad d_p = P u$$

波场 u

地下整个网格上的时空变化。 $A(m)$ 表示离散波动方程及边界条件。

正演源 b

把震源时间序列放到源位置，按方程规定的符号、单位和时间步缩放。

采样 P

从波场中取出接收位置、分量和时间样点，得到预测记录 d_p 。

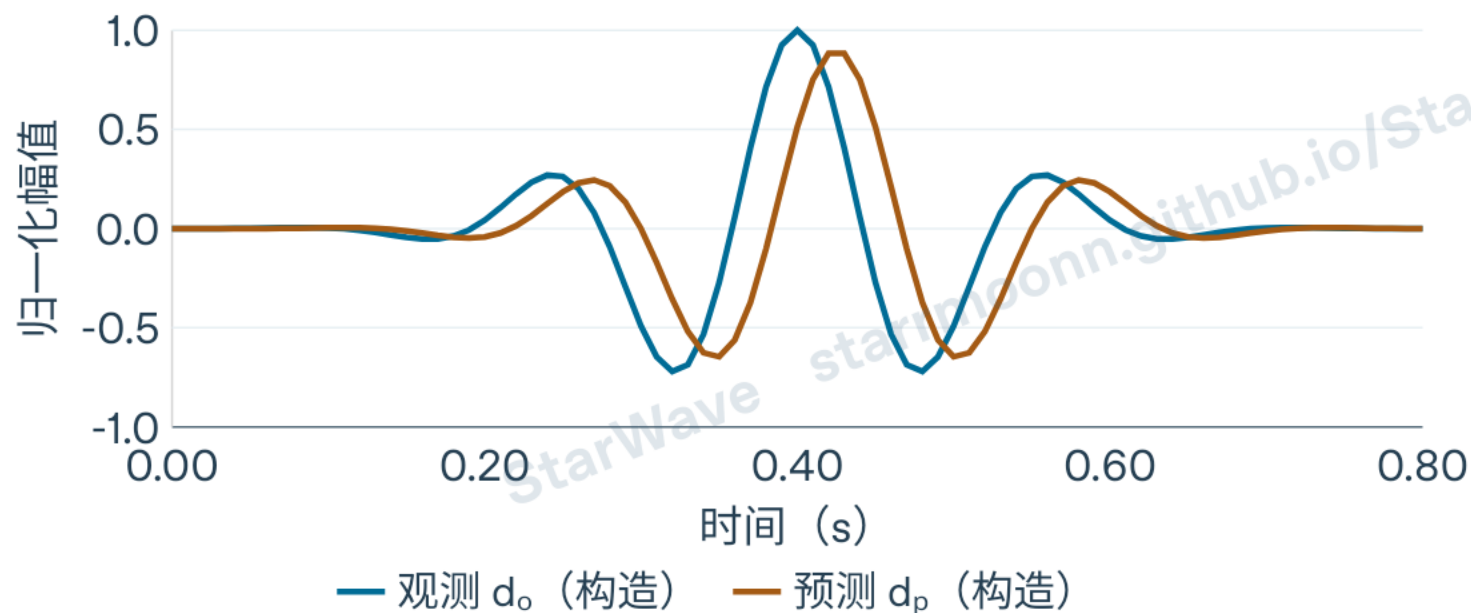
StarWave 的 scalar 输入 f 满足： $u_{tt} = v^2 (\nabla^2 u - f)$

[StarWave scalar](https://starrmoon.github.io/StarWave-docs/) · f 为归一化 forcing，不等同于所有传播器的物理源单位

[StarWave](https://starrmoon.github.io/StarWave-docs/) · <https://starrmoon.github.io/StarWave-docs/>

objective：反演要最小化的量

$$r = d_p - d_o \quad D(m) = \frac{1}{2} \|r\|_2^2$$



$$\Phi(m) = D(m) + \mu R(m)$$

D 比较数据
R 加入模型先验
 μ 控制正则权重

数据拟合更好，仍可能对应不同地下模型。后续需单独检查恢复质量。

梯度：模型变化如何影响目标函数

$$\delta d \approx J \delta m \quad J = \partial F / \partial m$$

J 是数据对模型的敏感度矩阵。模型中一个小扰动，会改变许多接收样点。

$$q = \partial D / \partial d_p \quad g = J^T q$$

q 表示目标对各预测样点的敏感度。

J^T 将数据端的敏感度汇总为模型参数的梯度。

对 $D = \frac{1}{2} \|r\|_2^2$ ， $q = r$ 。总目标有正则项时，还要加上 $\mu \nabla R$ 。

记号约定： Φ 为目标函数， J 仅表示 Jacobian；梯度对应本节速度参数 $m = v$

伴随状态法：高效计算 $J^T q$

正演状态

伴随状态

$$A(m)u = b(m)$$

$$A(m)^T a = P^T q$$

a 是伴随波场，把数据端的误差信息传回模型。
离散时间推进的转置通常按反向时间执行。

$$g_i = a^T [\partial b / \partial m_i - (\partial A / \partial m_i) u]$$

利用正演状态与伴随状态累积所有参数的梯度，无需显式保存庞大的 J 。

两种“注入”：正演震源与伴随源

	正演震源注入	伴随源注入
放到哪里	实际震源位置	接收位置 / 对应分量
注入什么	给定的源时间序列	目标对预测记录的导数 q
离散作用	源映射与方程内的缩放	接收采样的转置 $P^T q$
用途	产生预测波场	计算目标对模型的梯度

只有 $D = \frac{1}{2} \|r\|_2^2$ 时， q 才直接等于残差 r 。

若 $D = \frac{1}{2} \|Br\|_2^2$ ，则 $q = B^T Br$ 。滤波、归一化与损失缩放都影响注入量。

AD：自动微分与链式法则

把复杂计算拆成算子，再自动组合局部导数。

$$z = x^2 \quad \Phi = \frac{1}{2}(z - y)^2 \quad d\Phi/dx = 2x(z - y)$$

正向计算

保存或重建求导所需的中间量。

反向计算

从标量目标出发，沿计算图应用链式法则。

FDTD 可用有限差分离散波动方程。AD 说明的是如何对计算结果求导。

迭代更新与物理约束

$$\mathbf{m}_{k+1} = \Pi [\mathbf{m}_k - \alpha_k \nabla \Phi(\mathbf{m}_k)]$$

当前模型

正演并计算目标与梯度。每次更新后重新计算预测记录。

步长 α_k

控制一次改动的幅度。过大可能失稳，过小可能进展缓慢。

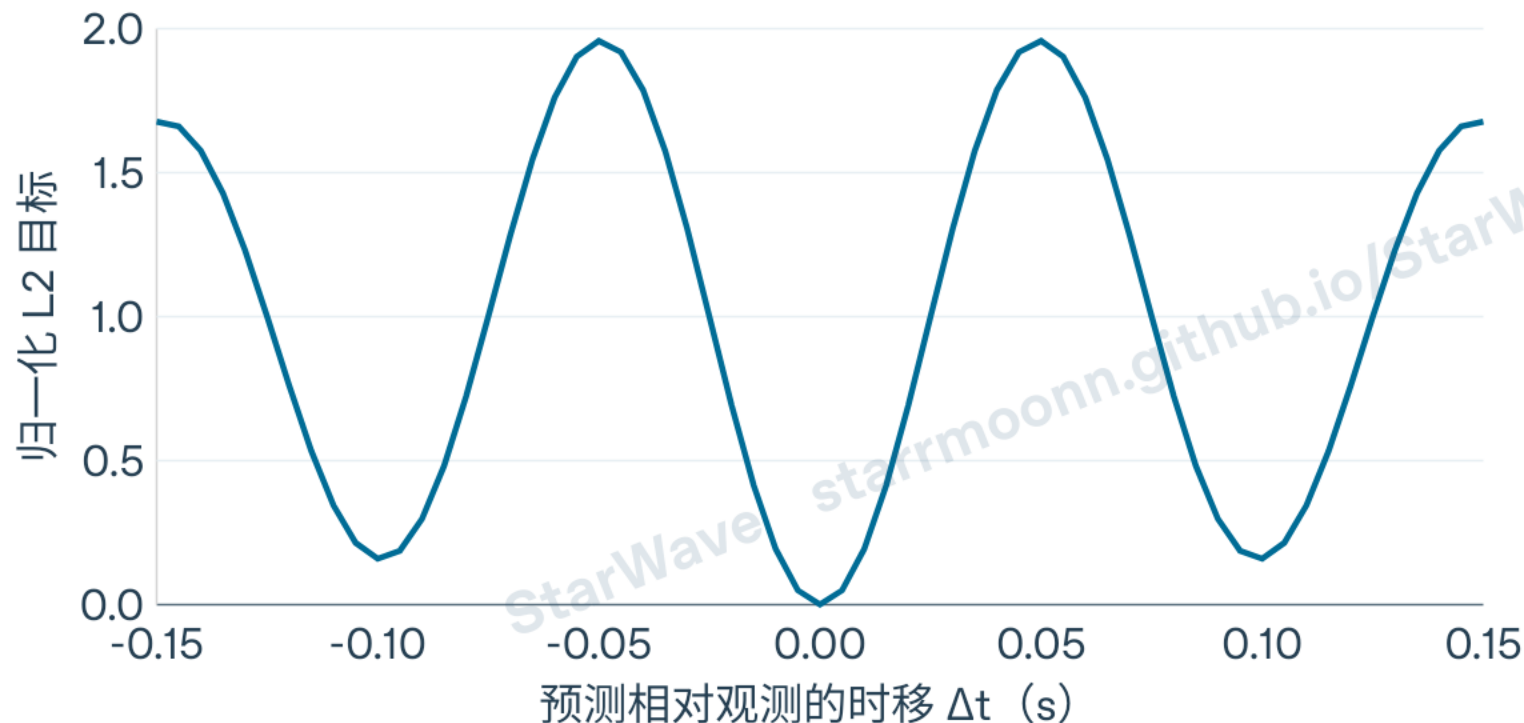
投影 Π

将更新结果放回可行集合 C ，例如限定速度范围、固定已知区域。

StarWave 教程使用有界参数化、Adam 与梯度裁剪，由实验代码显式选择。

公式为投影梯度法示意；不同优化器、参数化与约束产生不同更新

周期跳跃：数据错配会产生局部极小值



正确匹配位于 $\Delta t = 0$

偏离较大时，梯度可能把波形推向错误周期。

“半个周期”是风险提示，不能当作普适阈值。

这是解析时移示意。真实 FWI 的目标曲面还取决于频带、采集覆盖与物理建模。

[多峰目标解释局部极小值；不能据此判断某次 StarWave 实验的失败原因](https://starrmoonn.github.io/StarWave-docs/)

初始模型、多尺度与非唯一性

初始模型

尽量先建立可信的长波长背景，避免主要到时相差过大。

多尺度策略

先匹配数据中可用的较低频率，再逐步扩大频带。
预测与观测要一致处理，缺失低频无法靠滤波创造。

约束与先验

固定已知区域、限制物理范围或加入正则项。
先验减少自由度，也会影响最终结果。

有限覆盖、频带与噪声会限制可恢复信息。目标下降仍需结合独立诊断。

公开传播接口

接口	维数与模型	记录
scalar	二维速度 v	pressure-like
VRZ	二维 $v + Z$ 或 $v + \rho$	pressure-like
VTI	二维 / 三维 $v_p, \epsilon, \delta, \rho$	默认 v_z 可选速度 / 应力分量

每个记录张量的形状为 [B, R, T]

声学 VTI 使用指定的物理近似。各接口的源单位、轴序和稳定性条件分别定义。

FWI 原理在 StarWave 中的接线

01 模型表示

网格参数或用户网络生成完整 CUDA float32 模型 m 。

02 波传播

固定震源与接收几何下，计算预测记录 $d = F(m)$ 。

03 loss / backward

定义目标并调用 `loss.backward()`，沿计算图把梯度传回 θ 。

04 optimizer.step

优化器使用 $\theta.grad$ 更新参数，再开始下一次正演。

模型表示、物理传播与优化策略具有各自的责任边界。

StarWave : AD 与定制 backward

$$\partial\Phi/\partial\theta = (\partial m / \partial\theta)^\top (\partial\Phi/\partial m)$$

PyTorch autograd

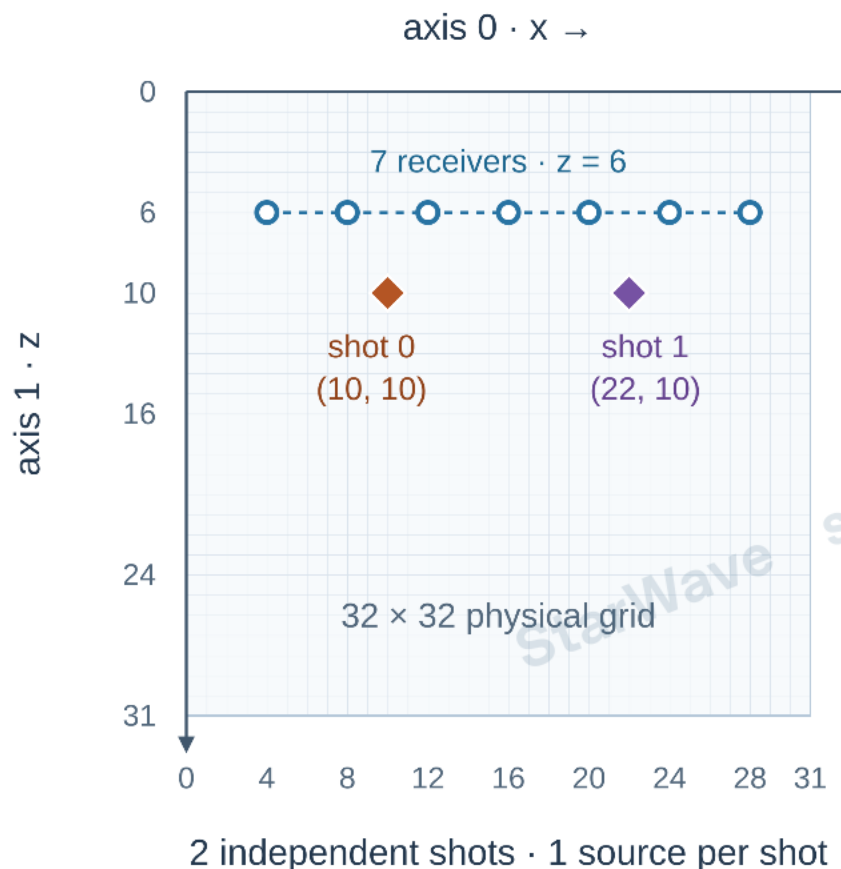
组合损失、模型映射与传播反传。
从数据导数 q 传回模型与训练参数。

传播算子的 backward

定制 backward 返回传播算子的 VJP。
离散伴随与边界一致性仍需检验。

当前约定固定模型扩展、CFL 和 PML 设置。
边缘返回梯度不保证包含完整 replicate-padding 扩展链的转置累积。

采集几何与张量形状



输入 / 输出	形状
source_locations	[B, S, D]
source_amplitudes	[B, S, T]
receiver_locations	[B, R, D]
每个记录张量	[B, R, T]

位置直接索引物理模型。
米坐标需先明确转换方案，坐标不含 PML 偏移。

震源与接收量的物理约定

项目	scalar / VRZ	声学 VTI
震源输入	归一化 forcing f	应力变化率 (Pa/s)
内部处理	速度相关的时间步缩放	时间积分并注入应力
接收量	pressure-like 记录	速度 (m/s) 或应力 (Pa)
用户需确认	所用幅值与单位体系	分量顺序和交错网格位置

震源波形与采集位置均为固定输入。不要重复施加传播器内部的源缩放。

时间步、吸收边界与显存

时间采样

CFL 规划内部时间步，输出保持用户采样。
空间采样仍需单独检查。

PML 与边带

PML 吸收出射波。当前各面厚度相同且为正，
不提供自由表面。

内存模式

boundary 与 full 支持不同保存策略。
full 可能使用更多显存，不自动切换模式。

full 模式仍遵循同一模型扩展梯度限制。

StarWave 教程的目标与优化选择

$$\Phi(\theta) = D(F(m(\theta)), d_o) + \mu R(m(\theta))$$

数据项 D 衡量预测和观测的差异。教程采用共同尺度归一化的 SmoothL1。

模型先验 R 对速度改变量施加平滑项，速度通过 sigmoid 映射到给定范围。

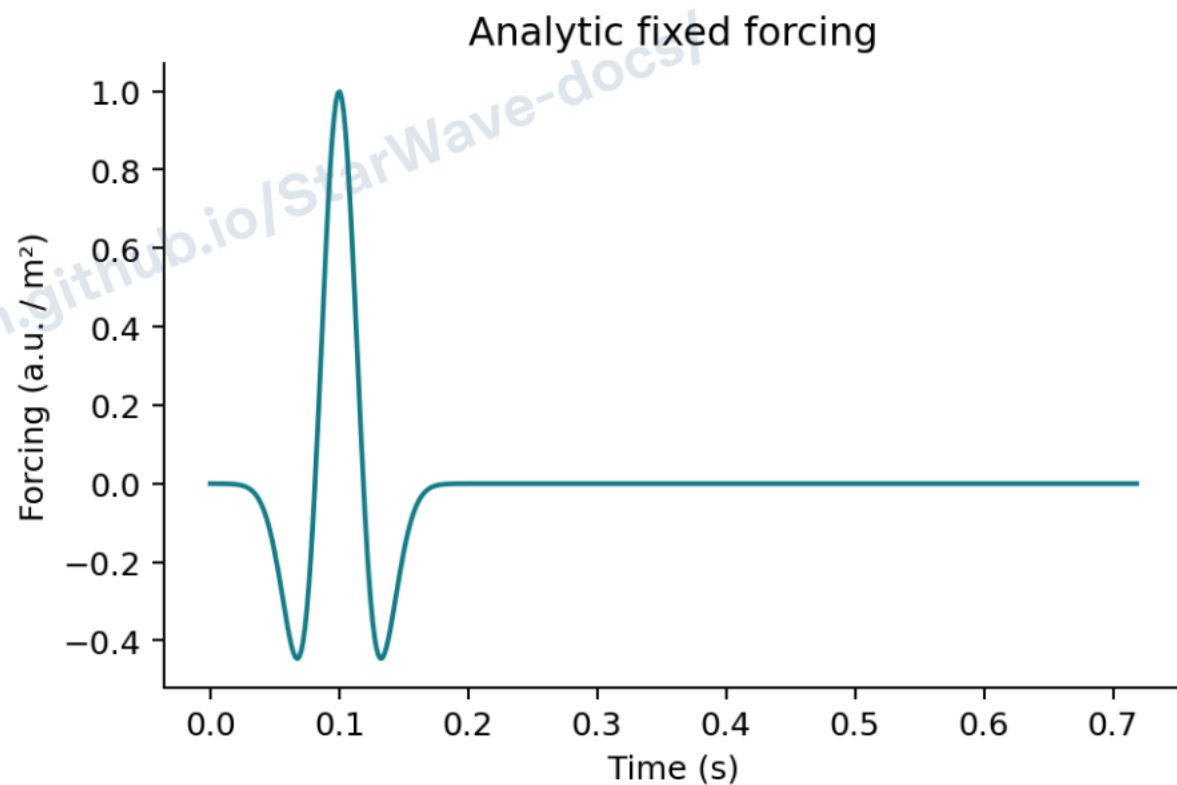
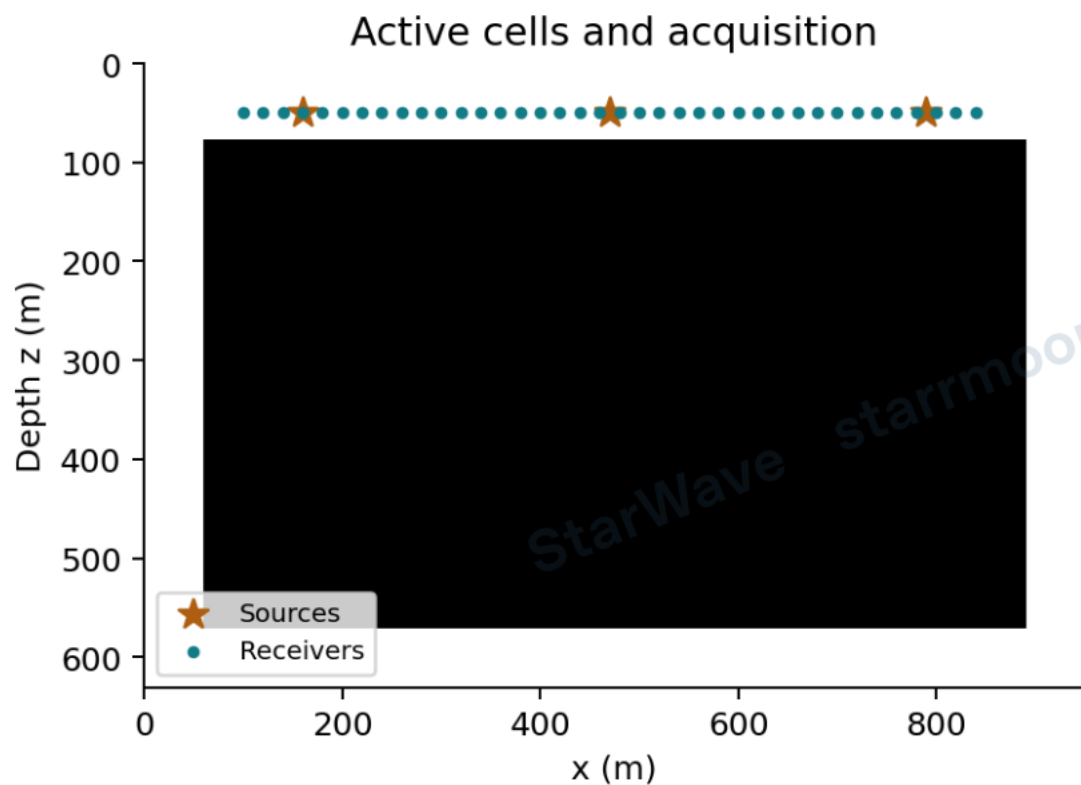
更新策略 教程采用 Adam 与梯度裁剪。目标、约束和超参数由实验定义。

更换损失函数后，仍需检查梯度、尺度和模型恢复。

三炮教学实验的实际配置

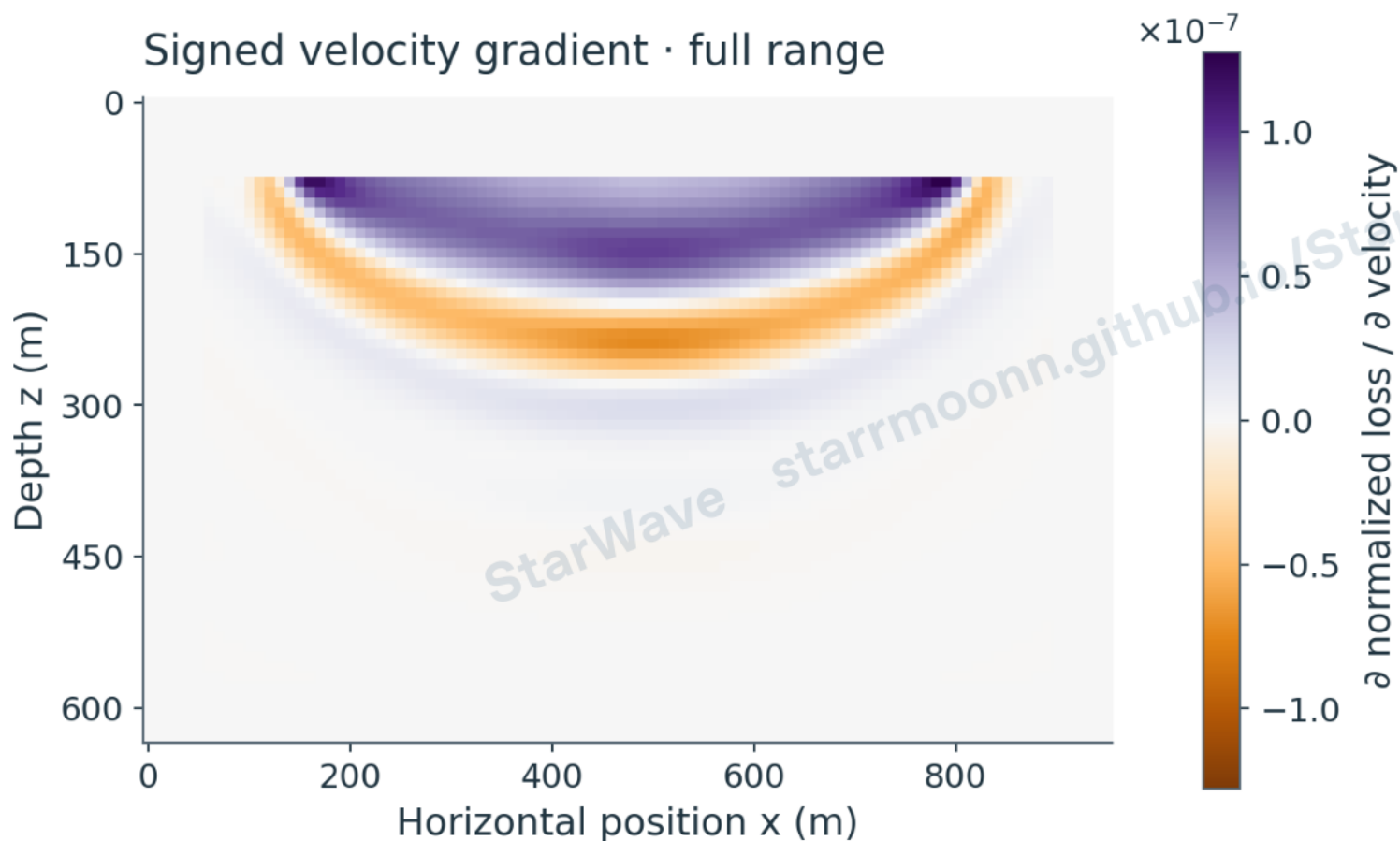
96 × 64 网格

3 炮 × 38 道 × 480 样点



网格 10 m, $dt = 1.5$ ms, 12 Hz Ricker ; 观测由同一 solver 合成, 无外加噪声。

梯度结果与检验范围



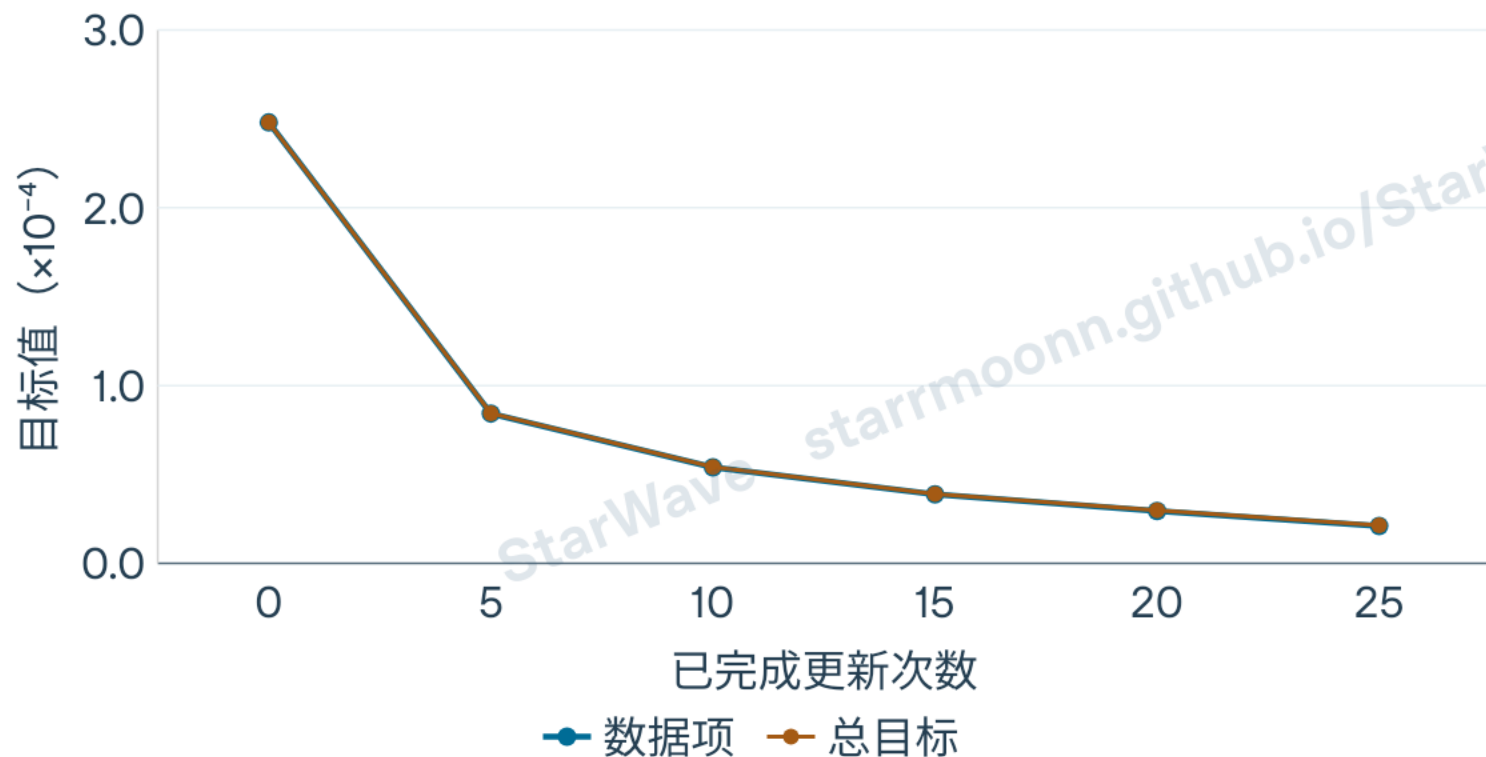
已观察到

活动区有限非零梯度
掩膜固定区梯度为零

仍需验证

方向导数的步长扫描
离散伴随与边界一致性

25 次更新后的数据拟合



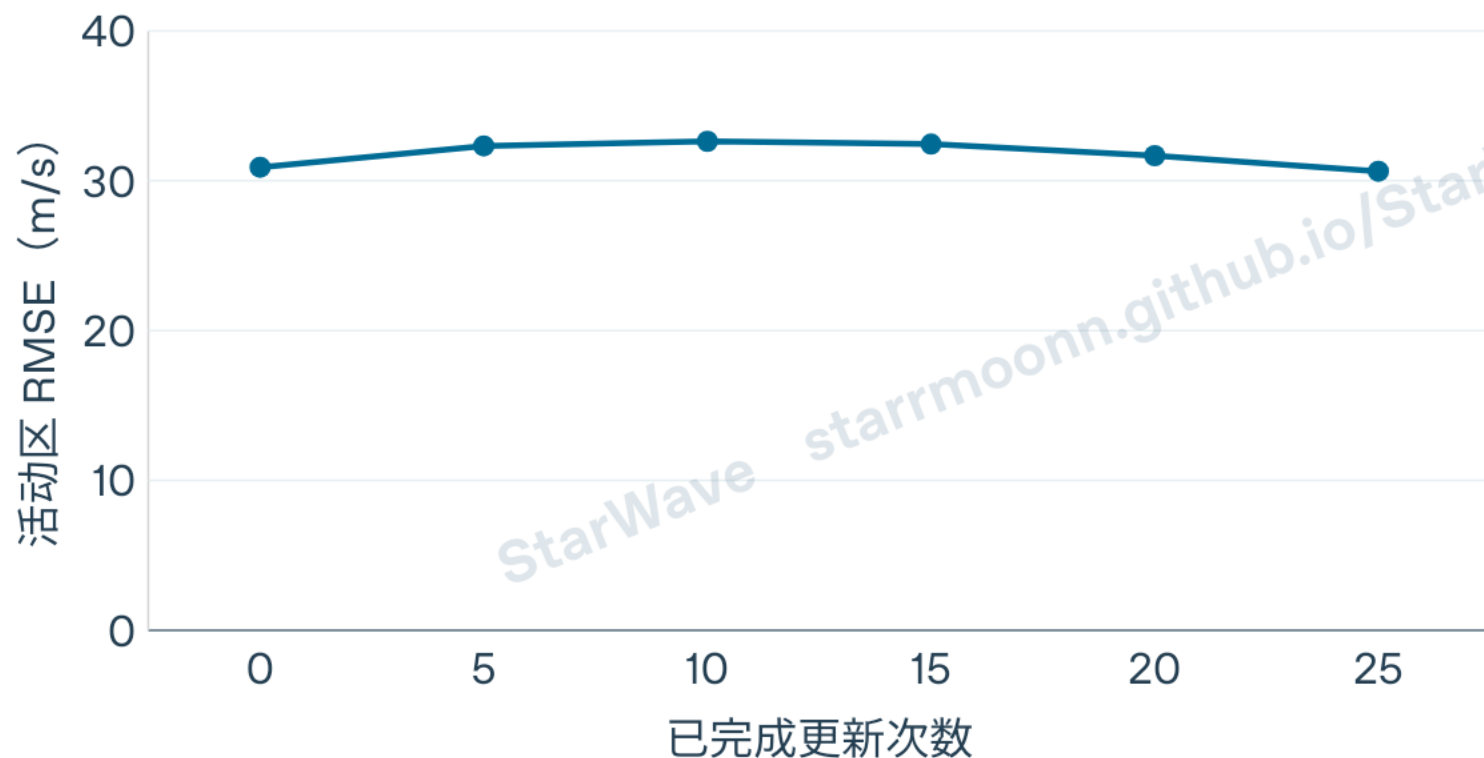
91.51%

数据项下降

2.480×10^{-4}
降至 2.105×10^{-5}

模型 RMSE 仅改善 0.86%
下页给出独立诊断

模型恢复的改善仍有限



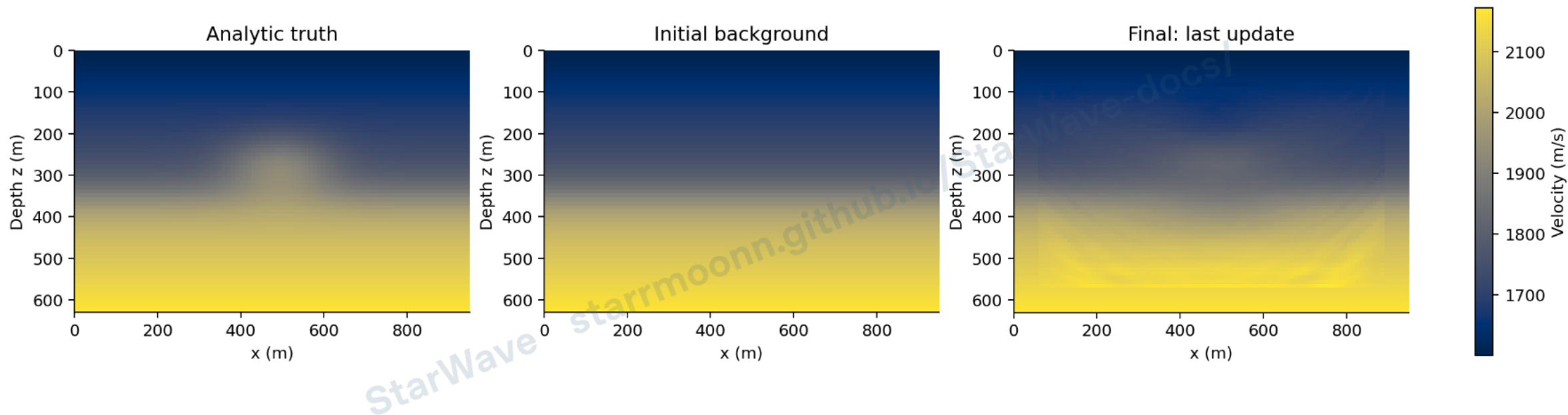
0.86%

端点 RMSE 改善

30.905 m/s
降至 30.639 m/s

中途误差先升后降。
此指标需要已知模型真值。

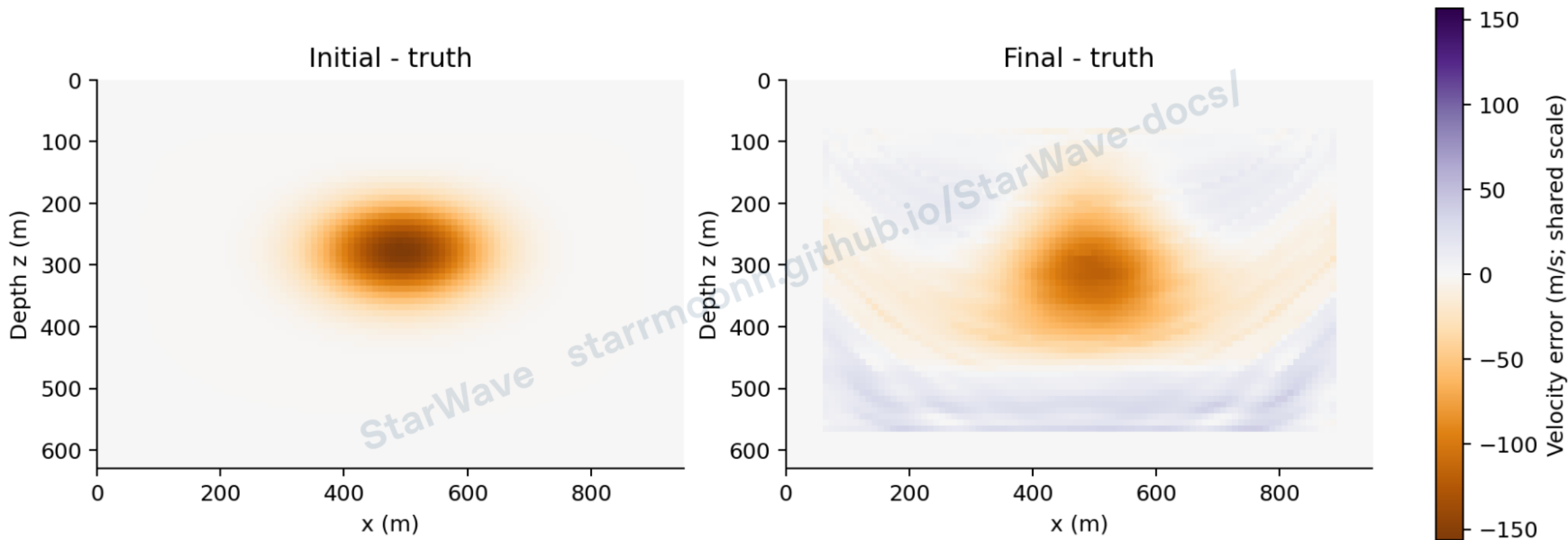
真模型、初始模型与最终模型



主背景相近，中心透镜仍缺乏充分恢复

三个面板共用速度色标。最终模型来自第 25 次更新，未按真值误差挑选。

模型误差的空间分布



中心误差仍明显，最终模型也出现宽尺度误差。单看数据目标不足以评价恢复质量。

INR：用网络参数化介质模型

$m(x, \theta) = \text{有界映射} [\text{network}(x, \theta)]$

固定坐标

坐标归一化与网络结构由用户选择。

完整模型

网络输出重排为网格模型，交给已有离散波传播求解器。

网络更新

模型梯度沿计算图返回网络参数；模型生成后保持梯度连接。

INR 表示模型，FDTD 负责传播；这条链路未采用 PINN 的 PDE 残差训练。

按炮拆分的多 GPU 接线

每张卡保留完整模型，只切分采集的炮维 B

副本（概念）	模型	采集与传播
GPU 0	完整空间网格	部分炮
GPU 1	完整空间网格	其余炮
汇总	模型 / 网络参数梯度	完整预测记录与全局 loss

二维模型作为普通 forward 输入会沿第一维被切开，破坏空间域。
单炮显存不足也不会通过按炮拆分自动解决。

安装与运行通道

项目	公开 2.0.0 wheel
平台	Linux x86_64, glibc $\geq$ 2.35
Python / PyTorch	Python 3.10–3.12, PyTorch 2.5.x
GPU	NVIDIA CUDA GPU, 无 CPU 传播后备
部署入口	PyPI 已发布；Docker 镜像准备中

`pip install --only-binary=starwave starwave==2.0.0`

先准备匹配的 PyTorch 与驱动。编译架构覆盖不等于设备数值验收。

复现路径与待完成验证

01 环境记录

保存软件版本与 GPU 条件，先做小规模正演 / backward 运行检查。

02 基线复现

依次运行安装、梯度和 FWI 三份原创 notebook，保留配置与数组。

03 梯度验证

补充内部扰动的方向导数步长扫描，再检查边界与伴随一致性。

04 扩展验收

分别验证公开 wheel · VRZ / VTI · INR 和多 GPU，再报告耗时。

手册、软件与来源

[StarWave 中文 / English 使用手册](#)

安装、公共 API · 原创教程与当前验证范围

[PyPI : StarWave 2.0.0](#)

公开二进制发行，运行要求以对应版本说明为准

上游致谢

SWEEP : CUDA 内核适配来源，保留 MIT 署名与许可。

Deepwave : API 风格参考及部分时间工具适配，保留适用许可。